

(1) 3-氨基-2,3-二氢-1,4-二氧杂萘-6-羧酸

逆合成分析：

从目标分子回溯，可能需要通过**氨基化**和**环氧化**反应获得所需的结构。

正向合成路线：

- 起始物：2-氨基-2-甲基-1,3-二氧环烷
 - 反应类型：氨基化反应
 - 试剂：氨气 (NH_3) 或氨水 (NH_4OH)
 - 产物：2-氨基-2-甲基-1,3-二氧环烷
- 对2-氨基-2-甲基-1,3-二氧环烷进行**氧化反应**，使其转化为目标分子。
 - 反应类型：氧化反应
 - 试剂：过氧化氢 (H_2O_2) 或氯气 (Cl_2)
 - 产物：3-氨基-2,3-二氢-1,4-二氧杂萘-6-羧酸

(2) 环己酮

逆合成分析：

环己酮可以通过开环反应从环氧化合物获得。

正向合成路线：

- 起始物：1,4-二氧环戊烯
 - 反应类型：开环反应（或亲电加成反应）
 - 试剂：氢气 (H_2) 和镍催化剂 (Ni)
 - 产物：环己酮
- 或者，进行**亲电加成反应**来生成目标分子。
 - 反应类型：亲电加成反应
 - 试剂：氯气 (Cl_2)
 - 产物：环己酮

(3) 苯甲醇

逆合成分析：

苯甲醇可以通过还原反应从对苯二甲酸获得。

正向合成路线：

1. 起始物：对苯二甲酸
 - 反应类型：还原反应
 - 试剂：氢气 (H_2) 和钯催化剂 (Pd/C)
 - 产物：苯甲醇
2. 或者通过过渡金属催化的还原反应实现。
 - 反应类型：氢化还原反应
 - 试剂：氢气 (H_2) 和铂催化剂 (Pt/C)
 - 产物：苯甲醇

(4) N-甲基苯胺

逆合成分析：

目标分子N-甲基苯胺可以通过甲基化反应或还原反应获得。

正向合成路线：

1. 起始物：6-甲基-3,4-二氢-1,2,4-三氮杂环
 - 反应类型：还原反应或氨基化反应
 - 试剂：氢气 (H_2) 和镍催化剂 (Ni/C)
 - 产物：苯胺
2. 对苯胺进行甲基化反应：
 - 反应类型：甲基化反应
 - 试剂：碘甲烷 (CH_3I) 或氯甲烷 (CH_3Cl)
 - 产物：N-甲基苯胺